+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnels Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Wiindows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Mise en œuvre et utilisation

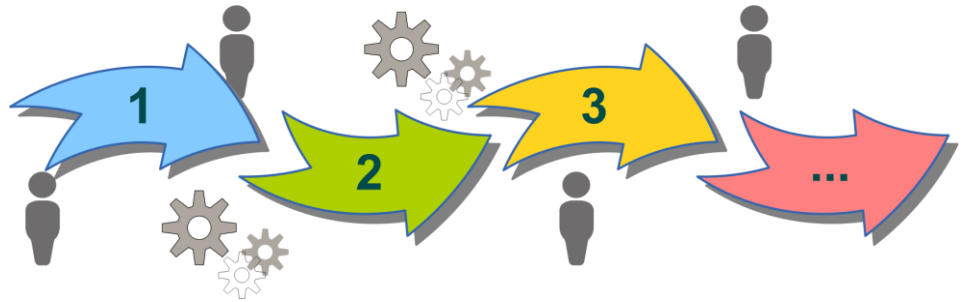
+sommaire

- Généralités
- Prérequis
- Exécution
- Ad Hoc

Tous droits réservés ©Adlere

Ansible, comment commencer ?

- Création d'un répertoire de travail (par exemple `mkdir -p /home/utilisateur/ansible/mon-projet`)
  - `mon-projet` est le répertoire de base
- Conseillé : initialisation d'un dépôt git
  - `git init`
  - `git config user.name "Prenom NOM"`
  - `git config user.email "email@example.com"`
  - `touch .gitignore`



- Création d'un fichier d'inventaire
- Éventuellement, création d'un fichier de configuration ansible (ansible.cfg)
  - se méfier des adhérences
- Initialisation du playbook racine (`site.yml` ou `playbook.yml`; exécution locale, distante)
  - réserver le nom `main.yml` pour les fichiers des rôles
- Premier commit : `git add . && git commit -m "initialisation du projet XXXX"`
- Par la suite, travailler sur des branches

Tous droits réservés ©Adlere

Architecture ansible

Configuration

```
[defaults]
inventory = ./inventory
host_key_checking = false

[privilege_escalation]
become = true
become_method = sudo
[…]
```

Inventaire

```
[web]
appsrv01.example.org
appsrv02.example.org

[db]
postgre01.example.org
postgre01.example.org
```

Playbook

```
---
- name: Installe et démarre Apache
  hosts: web
  become: yes

  tasks:
    - name: Installation Apache
      ansible.builtin.dnf:
          name: httpd
          state: latest
```

`ansible-playbook`

nœud de contrôle / management

Systèmes gérés :

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3

Nœud 4

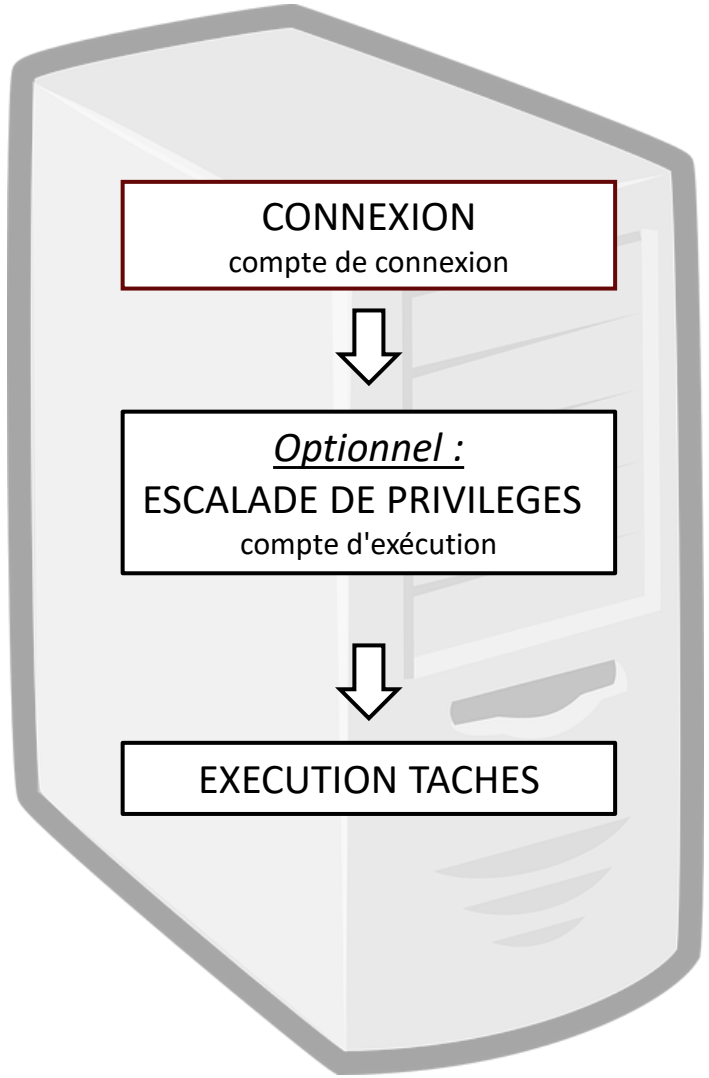
Nœud 5

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Mécanismes de connexion et d'escalade

ansible / ansible-playbook

ssh
winrm
paramiko
[...]



système cible

- nombreuses options pour personnaliser la méthodologie de connexion
- peuvent se définir dans le fichier d'inventaire, dans le fichier de configuration ansible, dans des variables d'environnement

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Inventaire et fichier de configuration

Inventaire

- souvent un fichier texte avec une liste de cible et des informations de connexion
- On peut ajouter des variables spécifiques à chaque groupe ou chaque hôte.

```
[web]
web-dmz ansible_host=10.42.0.2
appserver01.exemple.org

[db]
postgres01.exemple.org
postgres01.exemple.org

[web:vars]
apache_listen_port=8440
apache_root_path=/www/html/

[all:vars]
ansible_user=automation
ansible_ssh_private_key_file=/home/automation/.ssh/automation_rsa
```

```
[defaults]
inventory = ./inventory
remote_user = user
ask_pass = false
host_key_checking = false

[privilege_escalation]
become = true
become_method = sudo
become_user = root
become_ask_pass = true
```

Fichier de configuration

- Fichier texte au format .ini, organisé en blocs
- Définit le fonctionnement et des paramètres par défaut d'Ansible
- Certains paramètres peuvent être redéfinis dans l'inventaire

Tous droits réservés ©Adlere

Playbooks

- fichiers textes au format YAML
- en théorie commence par --- et clos par …
- liste d'éléments, déclarés par un '-'
- chaque élément est un dictionnaire ou liste de dictionnaires
  - clef: valeur
- on peut mettre des lignes vides pour lisibilité
- Best practice : un clef/valeur ligne
- Il existe une notation courte, déconseillée :

```
- name: Installation de tree
  dnf: name=tree state=latest
  become: true
```

```
---
- name: Installe et démarre Apache
  hosts: web

  tasks:
    - name: Installation Apache
      ansible.builtin.dnf:
        name: httpd
        state: latest
      become: yes

- name: Installe et démarre une une base de données
  hosts: dbservers

  tasks:
    - name: Installation MariaDB
      ansible.builtin.dnf:
        name: mariadb
        state: latest
      become: yes
```

Tous droits réservés ©Adlere

Playbooks

- # est le caractère pour les commentaires
- : (2 points + espace) est utilisé pour les mappings

- Literal block scalar : |

```
-  texte: |
     Les longs sanglots
     des violons
     de l'automne.
```

```
Les longs sanglots\ndes violons\nde l'automne.
```

- Folded block scalar : >

```
-  texte: >
     Les longs sanglots
     des violons
     de l'automne.
```

```
Les longs sanglots des violons de l'automne.
```

- https://yaml-multiline.info/

Tous droits réservés ©Adlere

Formatage de playbook

Les éléments de même niveau hiérarchique (les modules utilisés par exemple) doivent avoir la même indentation.

Les éléments doivent être plus indentés que ceux dont ils dépendent.

```
---
- name: install and start apache
  hosts: web
  become: yes

  tasks:
    - name: httpd package is present
      ansible.builtin.yum:
        name: httpd
        state: latest

    - name: latest index.html file is present
      ansible.builtin.template:
        src: files/index.html
        dest: /var/www/html/

    - name: httpd is started
      ansible.builtin.service:
        name: httpd
        state: started
```

Tous droits réservés ©Adlere

Erreurs de formatage courantes

- Indentation avec de la tabulation au lieu d'espaces
- Indentation sans cohérence (ie des objets de mêmes niveaux n'ont pas le même degré d'indentation)
- Utilisation d'un module qui n'est pas installé ou pas dans un chemin de recherche ('Module not found')
- Mauvaise utilisation / absence d'utilisation des " ou '
- Fautes de frappes dans les mots-clefs

- `ansible-playbook […] --syntax-check`
- `ansible-navigator […] --syntax-check`

```
---
- name: install and start apache
  hosts: web
  become: yes

  tasks:
    -name: httpd package is present
      ansible.builtin.yum:
      name: httpd
       state: latest

    - name :latest index.html file is present
      ansible.builtin.template:
        src: files/index.html
        dest: /var/www/html/

    - name: httpd is started
        ansible.builtin.service:
          name: httpd
          state: started
          register: var
```

Tous droits réservés ©Adlere

Présentation d'un playbook (1/2)

Un playbook
(playbook.yml)

```yaml
---
- name: Installe et démarre Apache
  hosts: web

  tasks:
    - name: Installation Apache
      ansible.builtin.dnf:
        name: httpd
        state: latest
      become: yes

- name: Installe et démarre une une base de données
  hosts: dbservers

  tasks:
    - name: Installation MariaDB
      ansible.builtin.dnf:
        name: mariadb
        state: latest
      become: yes
```

2 plays

`yamllint` ou `ansible-lint` pour vérifier la syntaxe d'un playbook

`https://yamlchecker.com/`

Playbook = fichier texte ascii au format YAML

Tous droits réservés ©Adlere

Présentation d'un playbook (2/2)

play

```
---
- name: Installe et démarre Apache
  hosts: web

  tasks:
    - name: Installation Apache
      ansible.builtin.dnf:
        name: httpd
        state: latest
      become: yes

    - name: Démarre httpd
      ansible.builtin.service:
        name: httpd
        state: started
      become: yes
```

en-tête de play

tâches ➔ modules

paramètres de module

https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/playbooks_keywords.html#play

Tous droits réservés ©Adlere

La commande ansible-playbook

- `ansible-playbook -i inventaire [-l web] playbook.yml`

Option de connexion	Objet
`-u utilisateur`	Spécifie le compte de connexion
`-k | --ask-pass`	Affiche le prompt pour demander le mot de passe de connexion
`--private-key XXX`	Spécifie la clef ssh de connexion
Options d'escalade de privilège	
`-b`	
`--become-user sysadm`	Spécifie le compte d'escalade de privilèges
`-K | --ask-pass`	Éventuel mot de passe nécessaire pour procéder à l'escalade de privilèges

Tous droits réservés ©Adlere

Codes couleurs lors de l'exécution


```
PLAY [PLAYBOOK DEPLOIEMENT APACHE] ***********************************************************************

TASK [Gathering Facts] ***************************************************************************************
ok: [lab1node2]

TASK [Installe Apache si RHEL] *******************************************************************************
ok: [lab1node2]

TASK [Installe Apache si Debian] *****************************************************************************
skipping: [lab1node2]

TASK [Configure le service web] ******************************************************************************
changed: [lab1node2] => {
    "msg": "Configuration effectuée  ... "
}

TASK [Redémarre service] *************************************************************************************
fatal: [lab1node2]: FAILED! => {"changed": false, "msg": "Failed as requested from task"}

PLAY RECAP ***************************************************************************************************
lab1node2                  : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=1    skipped=1    rescued=0    ignored=0
```

Tâche exécutée, mais aucun changement
Tâche exécutée, a effectué un changement
Tâche non exécutée (probablement à cause d'une condition)
Une erreur a été générée

- unreachable : impossible de se connecter
- rescued : nombre de blocs 'rescue:' dans lequel un playbook est rentré
- ignored : +1 à chaque fois qu'une tâche échoue mais qu'elle disposait du mot-clef 'ignore_errors: true'
  - mention '… ignoring' en bleu lors de l'exécution

Tous droits réservés ©Adlere

Commandes ad-hoc

- on peut invoquer directement des modules depuis la ligne de commande
- avec la commande `ansible`, pas `ansible-playbook`
- pour des tâches simples en une ligne, ne nécessitant pas un playbook

- Syntaxe générale :

```
ansible [-i inventory] <TARGET> -m <module> [-a "param1=value1 'param2=value2 avec espaces'"]
```

Exemples	
`ansible -m ping <TARGET>`	test complet d'une connexion + version de python
`ansible -m setup  <TARGET>`	gather facts `ansible -m setup teacher -a "filter=ansible_distribution"`
`ansible -m command <TARGET> -a "whoami"`	à remplacer par la commande de son choix
`ansible <TARGET> -m command -a /usr/bin/hostname`	
`ansible <TARGET> -m command -a /usr/bin/hostname -o`	sur une seule ligne
`ansible <TARGET> -a /usr/bin/hostname`	`-m command` présumé par défaut

Tous droits réservés ©Adlere

Modules utiles avec les commandes ad-hoc

Catégorie	Module	Commentaires / exemples
Modules de fichiers	`copy`	copie d'un fichier local vers la cible (`ansible -m copy all -a "src=fichier dest=/tmp/fichier"`)
	`fetch`	récupère un fichier distant en local `ansible target01 -m fetch -u automation -a "src=/etc/passwd dest=passwd flat=yes"`
	`file`	positionne des permissions et propriétés sur des fichiers
	`lineinfile`	s'assure (ou pas) de la présence d'une ligne en particulier dans un fichier `ansible all -m lineinfile -a "dest=/etc/group regexp='^(users:x:100:)(.*)' line='\1ldapusername,\2' state=present backrefs=yes"`
	`synchronize`	synchronization de contenu avec rsync
Gestion logicielle	`package`	gestion des logiciels en fonction du gestionnaire natif détecté
	`yum / apt / dnf / gem / pip`	Gestionnaires spécifiques à un OS ou format donné.

Tous droits réservés ©Adlere

Modules utiles avec les commandes ad-hoc

Catégorie	Module	Exemples / commentaires
Système	`service` (`systemd` disponible)	`ansible webservers -m service -a "name=httpd state=enabled state=started"`
	`reboot`	redémarrage du système distant
	`user / group`	ajout, effacement, modifications sur des utilisateurs / groupes `ansible all -m user -a "name=newbie uid=4000 state=present"`
	`setup`	informations système `ansible target01 -m setup -u automation -a 'filter=ansible_distribution*'`
	`authorized_key`	Dépôt d'une clef ssh pour un utilisateur donné `ansible TARGET -m authorized_key -a "user=root key='ssh-rsa AAAA … XXX == root@hostname'"`
Réseau	`get_url`	téléchargement de fichiers par HTTP, HTTPS, ou FTP
	`nmcli`	gestion du réseau
	`uri`	interactions avec les services web
	`firewalld`	gestion du firewall

Tous droits réservés ©Adlere

Modules utiles avec les commandes ad-hoc

Module	Caractéristiques
`command`	Python obligatoire sur la cible; comme c'est lui qui gère la commande, les variables d'environnement et les fonctions de stream (redirections, enchaînements) ne fonctionnent pas.
`shell`	Fait appel à l'environnement utilisateur (donc si problème avec celui-ci, le module peut ne pas fonctionner); enchaînements et redirections disponibles. `/bin/sh` est le shell par défaut.
`raw`	Similaire au module shell, utilise le shell défini pour l'utilisateur; ne nécessite pas python du tout.

Tous droits réservés ©Adlere

Merci